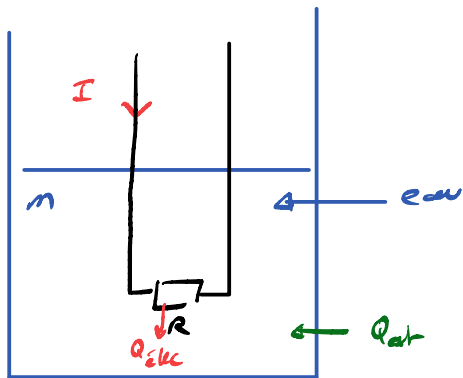


Exercice 4) résistance électrique.



1) Système : $S = \{ \text{eau} + \text{résistance} \}$

$$\Delta S = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{échange}}}{\Delta S_{\text{eau}}} + \underset{\substack{\uparrow \\ \text{P.C.I}}}{\Delta S_{\text{R}}} = m c_f \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) + C_R \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right)$$

on la température est constante, d'où $\Delta S = 0$

$$\Delta S = \underset{\substack{\uparrow \\ 2^{\text{e}} \text{ p.c.}}}{S_{\text{ech}}} + S_c = \frac{Q_{\text{ext}}}{T_{\text{ext}}} + S_c$$

Q elec est interne au système.

$$\Delta H = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{échange}}}{Q} + \underset{\substack{\uparrow \\ \text{travail}}}{W_{\text{elec}}} = 0 \quad \text{car } T = \text{cte} !$$

il faut ajouter les travaux autres que la pression

$$\text{d'où } Q_{\text{ext}} = -W_{\text{elec}} = -R I^2 \Delta t$$

d'où

$$S_c = \frac{R I^2 \Delta t}{T_{\text{ext}}}$$

2) $S_c > 0$, la 1^{re} est irréversible.

la résistance R est nécessairement positive, sinon $S_c < 0$, impossible!

3) isolé thermiquement $\Rightarrow Q_{\text{ext}} = 0$
adiabatique

$$\Delta U = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{bilan}}}{m c_f (T_f - T_0)} + C_R (T_f - T_0) = W_{\text{elec}} = R I^2 \Delta t$$

$$T_f = \frac{R I^2 \Delta t}{m c_f + C_R} + T_0$$

$$\Delta S = m c_f \ln \left(\frac{T_f}{T_0} \right) + C_R \ln \left(\frac{T_f}{T_0} \right) = \cancel{S_{\text{ech}}} + S_c = 0 \quad \text{car } Q_{\text{ext}} = 0$$

$$S_c = m c_f \ln \left(\frac{T_f}{T_0} \right) + C_R \ln \left(\frac{T_f}{T_0} \right) > 0$$

la 1^{re} est irréversible